

Acompanhamento Obrigatório — Projeto 1

Tema 1 — Economia e Emprego Formal nos Municípios do Ceará

1. Identificação, problema e perguntas de análise

Equipe: Kauê Sombra, Derek.

Problema: Caracterizar a economia e o emprego formal nos 184 municípios do Ceará, integrando dados de PIB, estrutura setorial e Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) do IBGE/SIDRA.

Perguntas de análise:

- 1 Qual é o PIB per capita dos municípios cearenses em 2022 e como ele se distribui entre eles?
- 2 Como a intensidade de ocupação formal (CEMPRE) se relaciona com o PIB per capita?
- 3 Qual a composição setorial do VAB (2021) entre os municípios?
- 4 Existe associação entre estrutura setorial (2021) e emprego/salário (2022)? — associação exploratória, com defasagem de um ano, sem relação causal.

Divisão de responsabilidades: Kauê Sombra — carga e diagnóstico de qualidade dos dados, cruzamentos e cálculo de indicadores. Derek — visualizações, wireframe/dashboard e documentação (README e acompanhamento). Ambos revisam e participam da apresentação de status.

2. Inventário inicial das tabelas

Tabela	Ano	Conteúdo	Variáveis	Município	Chave
9509 (CEMPRE)	2022	Empresas, pessoal ocupado, salários	6	184/184	territorio_codigo
5938 (estrutura)	2021	PIB, VAB e composição setorial	10	184/184	territorio_codigo
5938 (PIB total)	2022	PIB a preços correntes	1	184/184	territorio_codigo
4709 (Censo)	2022	População, variação, crescimento	3	184/184	territorio_codigo

Todas as tabelas cobrem os 184 municípios do Ceará, além de Brasil (N1) e Ceará (N3) como referências. Granularidade: uma linha por território × ano × variável. Formato longo, separador ';', UTF-8 com BOM. Unidades de medida: Mil Reais (PIB/VAB/salários), Pessoas (população/ocupação), % (participações), Reais (salário médio).

3. Diagnóstico de qualidade

Base	Duplicatas	Municípios	Símbolos especiais	Ausências
CEMPRE 2022	0	184/184	0	0
Estrutura 2021	0	184/184	0	0
PIB 2022	0	184/184	0	0
Censo 2022	0	184/184	0	0

Verificação feita na chave território + ano + variável. Nenhuma duplicata encontrada; os quatro arquivos cobrem os 184 municípios; nenhum símbolo especial do SIDRA (-, 0, X, ..., ...) nem valor ausente nas variáveis selecionadas para este tema.

Decisões de tratamento: exclusão de Brasil (N1) e Ceará (N3) antes de qualquer soma ou ranking municipal; leitura de territorio_codigo e variavel_codigo como texto, para preservar zeros à esquerda e evitar pareamento incorreto.

4. Primeiro cruzamento reproduzível

Bases cruzadas: PIB total 2022 (tabela 5938) × População residente 2022 (tabela 4709).

Chave de junção: territorio_codigo (código IBGE de 7 dígitos).

Cardinalidade esperada: 1:1 (um valor de PIB para um valor de população por município).

Métrica	Valor
Total de municípios (cada base)	184
Municípios com correspondência completa	184 (100,0%)
Municípios sem correspondência	0 (0,0%)

O cruzamento (implementado em notebooks/01_carga_e_diagnostico.ipynb, seção "Primeiro cruzamento reproduzível") resultou em correspondência completa: os 184 municípios de ambas as bases casaram pela chave territorio_codigo, sem nenhuma linha órfã. A partir da junção, calculou-se o PIB per capita 2022 (PIB em mil reais $\times 1.000 \div$ população), salvo em dados/analytical/pib_per_capita_2022.csv.

5. Visualizações preliminares

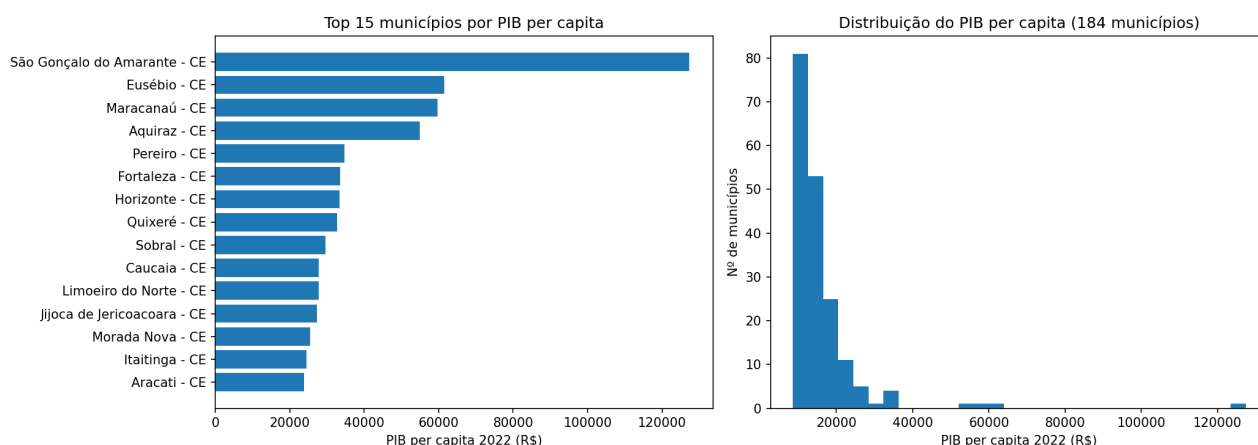


Gráfico 1 (esquerda): os 15 municípios com maior PIB per capita em 2022 — São Gonçalo do Amarante lidera com folga, muito acima inclusive de Fortaleza (6º lugar), provavelmente refletindo a concentração industrial e portuária do Complexo do Pecém.

Gráfico 2 (direita): distribuição do PIB per capita entre os 184 municípios — a maioria concentra-se entre R\$ 10 mil e R\$ 20 mil, com uma cauda longa de poucos municípios muito acima da média.

Interpretação inicial: os resultados sugerem forte concentração espacial da produção econômica per capita em poucos municípios do estado. **Limitação:** PIB per capita é uma média municipal e não mede desigualdade de renda dentro do município. **Próximo passo:** cruzar com a estrutura setorial (2021) para investigar quais setores explicam o PIB elevado dos municípios líderes.

Wireframe do dashboard

- Aba 1 — Visão geral: KPIs (PIB per capita médio, intensidade de ocupação formal) e mapa coroplético.
- Aba 2 — Estrutura setorial: participação do VAB por setor e ranking de especialização municipal.
- Aba 3 — Estrutura × emprego: dispersão entre participação setorial (2021) e ocupação formal (2022), com nota sobre a defasagem temporal.
- Aba 4 — Fontes e metodologia: tabelas, períodos, unidades e limitações.

Wireframe implementado como esboço textual em app/app.py (Streamlit). Código completo desta análise disponível no repositório da equipe.